CoproGest

Système de Gestion de Copropriété

Fiche Explicative du Projet

Génie Logiciel — L3 Informatique

Année universitaire 2025-2026

Réalisé par : CoproGest group

URL : https://coprogest-effcb.web.app

1. Introduction et Contexte

CoproGest est une application web de gestion de copropriété développée dans le cadre du cours de Génie Logiciel de Licence 3. Le projet répond à un besoin réel : centraliser et digitaliser la gestion administrative et financière d'un immeuble en copropriété.

La gestion d'une copropriété implique de nombreux acteurs aux besoins différents : le syndic qui administre, les copropriétaires qui possèdent, le conseil syndical qui contrôle, et les locataires qui habitent. CoproGest propose une plateforme unique adaptée à chaque profil.

2. Problème Identifié

La gestion traditionnelle d'une copropriété souffre de plusieurs lacunes :

- Communication fragmentée : informations dispersées entre emails, courriers et réunions
- Manque de transparence financière : difficile de suivre les charges et les paiements
- Gestion des incidents inefficace : pas de suivi centralisé des problèmes
- Vote en assemblée contraignant : nécessite la présence physique
- Documents difficiles d'accès : règlements et PV perdus ou inaccessibles
- Gestion des baux complexe : suivi manuel des contrats et des loyers

3. Solution Apportée

CoproGest centralise toutes ces fonctions dans une plateforme web sécurisée, accessible depuis n'importe quel appareil. La solution apporte :

- Un tableau de bord personnalisé pour chaque profil d'utilisateur
- Un système de vote électronique en temps réel avec résultats instantanés

- Un suivi complet des charges financières et des dépenses
- Un système de signalement et de suivi des incidents
- Une bibliothèque documentaire centralisée et sécurisée
- Une gestion complète des lots, baux et résidents
- Un système d'annonces pour informer tous les résidents

4. Stack Technique

4.1 Technologies utilisées

Technologie	Usage	Justification
HTML5 / CSS3	Interface utilisateur	Compatibilité universelle, pas de framework lourd
JavaScript Vanilla	Logique applicative	Légèreté et contrôle total du code
Firebase Auth	Authentification	Sécurité gérée, connexion Google incluse
Cloud Firestore	Base de données	NoSQL temps réel, synchronisation automatique
Firebase Hosting	Hébergement	CDN mondial, HTTPS automatique, déploiement simple

4.2 Architecture des données (Firestore)

La base de données est organisée en 10 collections :

Collection	Description
users	Profils de tous les résidents (syndic, copropriétaire, conseil, locataire)
votes	Votes et résolutions avec résultats en temps réel
charges	Appels de charges avec suivi des paiements
depenses	Dépenses de la copropriété par catégorie
incidents	Incidents signalés avec suivi et assignation
documents	Bibliothèque documentaire avec contrôle d'accès
annonces	Annonces publiées par le syndic
lots	Immeubles, bâtiments et lots avec propriétaires
baux	Contrats de location avec suivi des loyers
config	Configuration système (setup initial, infos copropriété)

5. Fonctionnalités par Profil

5.1 □ Syndic (Administrateur)

Le Syndic dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de la plateforme :

- Tableau de bord : vue globale (lots, résidents, recouvrement, incidents, budget, baux)
- Gestion des résidents : créer, modifier, supprimer les comptes (copropriétaire, conseil, locataire)
- Gestion des immeubles : gérer les lots (numéro, type, surface, tantièmes, propriétaire)
- Finances : appels de charges, enregistrement des paiements, dépenses par catégorie, budget
- Assemblées : créer et gérer les votes, consulter les résultats en temps réel
- Incidents : signaler, assigner à un prestataire, suivre et clôturer
- Documents : ajouter des documents avec contrôle d'accès par profil
- Annonces : créer, modifier, archiver et supprimer des annonces
- Baux : créer et gérer les contrats de location avec alertes d'expiration

5.2 □ Copropriétaire

- Tableau de bord : ses lots, solde de charges, tantièmes, votes ouverts
- Ses lots : consulter les informations de ses propriétés
- Assemblées : voter sur les résolutions en cours
- Incidents : signaler des problèmes dans les parties communes
- Documents et Annonces : consultation uniquement

5.3 □ Conseil Syndical

- Tableau de bord : recouvrement, budget exécuté, dépenses à valider, incidents
- Accès aux finances et aux résidents pour supervision
- Gestion des incidents : assigner et changer le statut
- Accès aux immeubles, assemblées, documents et annonces

5.4 □ Locataire

- Tableau de bord : son logement, loyer mensuel, incidents, fin de bail
- Signalement d'incidents uniquement (voit ses propres incidents)
- Consultation des documents publics et des annonces

---

6. Sécurité et Authentification

6.1 Flux d'authentification

Le processus de connexion se déroule en 3 étapes :

- L'utilisateur saisit son email et mot de passe sur login.html
- Firebase Authentication vérifie les credentials et retourne un UID unique
- L'application lit le profil depuis Firestore (collection users/{uid}) et affiche le dashboard adapté

6.2 Création des comptes

Profil	Méthode de création
Syndic fondateur	Via setup.html (page unique désactivée après utilisation)

Locataire	Auto-inscription via register.html
Copropriétaire	Créé par le Syndic via admin.html
Conseil Syndical	Créé par le Syndic via admin.html

6.3 Règles Firestore

Les accès à la base de données sont contrôlés par des règles de sécurité Firestore :

- Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder aux données
- Les utilisateurs ne peuvent modifier que leurs propres données
- Le Syndic dispose de droits supplémentaires (suppression, création)
- Les données de configuration sont en lecture seule pour les utilisateurs

7. Déploiement et Infrastructure

7.1 Firebase Hosting

L'application est hébergée sur Firebase Hosting avec les caractéristiques suivantes :

- URL de production : https://coprogest-effcb.web.app
- Certificat SSL/HTTPS automatique
- CDN mondial pour des performances optimales
- Déploiement en une commande : firebase deploy

7.2 Structure des fichiers

Fichier	Description
index.html	Page d'accueil publique avec présentation du service
setup.html	Configuration initiale — création du Syndic fondateur (usage unique)
login.html	Connexion Firebase (email/mot de passe + Google)
register.html	Inscription en 3 étapes pour les locataires
dashboard.html	Tableau de bord adapté dynamiquement selon le profil
admin.html	Gestion des résidents (Syndic uniquement)
vote.html	Votes électroniques avec résultats en temps réel
finances.html	Budget, charges, dépenses avec 6 onglets d'analyse
lots.html	Gestion du parc immobilier (lots, bâtiments, tantièmes)
baux.html	Contrats de location avec alertes d'expiration
incidents.html	Signalement et suivi des incidents avec prestataires
documents.html	Bibliothèque documentaire avec contrôle d'accès
annonces.html	Annonces de la copropriété avec archivage
firebase-config.js	Configuration Firebase (clés API, initialisation)

sidebar.js	Sidebar dynamique partagée — générée selon le profil connecté

8. Guide d'Utilisation

8.1 Première utilisation

Étape 1 — Accéder au site pour la première fois

- Visiter https://coprogest-effcb.web.app
- La page setup.html s'affiche automatiquement si aucun Syndic n'existe
- Remplir le formulaire en 3 étapes : Identité → Copropriété → Mot de passe
- Cliquer sur « Créer le compte Syndic »
- La page setup.html est désactivée définitivement après création

Étape 2 — Connexion

- Visiter login.html et entrer email + mot de passe
- Le tableau de bord adapté au profil s'affiche automatiquement

Étape 3 — Ajouter des résidents

- Aller dans Résidents → + Ajouter un résident
- Remplir les informations et choisir le profil (Copropriétaire, Conseil, Locataire)
- Le résident reçoit ses identifiants de connexion

8.2 Opérations courantes

- Créer un vote : Assemblées → + Nouveau vote → définir titre, description, date de clôture
- Signaler un incident : Incidents → + Signaler un incident → décrire et choisir la priorité
- Ajouter une charge : Finances → onglet Charges → + Appel de charges
- Publier une annonce : Annonces → + Nouvelle annonce → choisir type et public cible
- Gérer un bail : Baux → + Nouveau bail → renseigner locataire, lot, loyer, dates

9. Points Forts du Projet

- Interface 100% responsive adaptée à tous les appareils
- Données en temps réel grâce à Firestore onSnapshot — pas de rechargement nécessaire
- Sidebar dynamique générée selon le profil — chaque utilisateur voit uniquement ce qu'il peut accéder
- Sécurité multi-niveaux : Firebase Auth + règles Firestore + vérification côté client
- Déploiement automatique via Firebase Hosting avec HTTPS
- Page de configuration unique (setup.html) désactivée après le premier usage
- Dashboard intelligent qui récupère et affiche les vraies données depuis Firebase
- Gestion complète du cycle de vie des baux avec alertes d'expiration à 30 jours

10. Conclusion

CoproGest répond pleinement aux objectifs fixés dans le cadre du cours de Génie Logiciel. Le projet démontre la maîtrise de plusieurs compétences clés : conception d'une architecture applicative multi-profils, intégration d'une base de données NoSQL en temps réel, gestion de l'authentification et des droits d'accès, et déploiement d'une application web en production.

La plateforme est opérationnelle et accessible en ligne à l'adresse https://coprogest-effcb.web.app, avec toutes les fonctionnalités implémentées et testées. Elle constitue une solution complète et professionnelle pour la gestion digitale d'une copropriété.

— Fin de la fiche explicative —